

СРСР: Составление блок-схемы, псевдокода и C++

Дисциплина: C++ • 2 курс • специальность «Программное обеспечение»

Ф.И.О. студента: Галеева Элеонора Максимовна

Группа: 25 РПО

Вариант: 4А (Ввести °C, перевести в °F: $F = C * 9 / 5 + 32$)

Оценка: _____

Шаг 1. Анализ задачи

- **Мой вариант:** 4А (Перевод градусов Цельсия в Фаренгейты)
 - **Какие данные вводятся?** Температура в градусах Цельсия (C)
 - **Какое вычисление нужно выполнить?** $F = C * 9 / 5 + 32$
 - **Что нужно вывести?** Температура в градусах Фаренгейта (F)
-

Шаг 2. Блок-схема

Начало -> Ввести C -> $F = C * 9 / 5 + 32$ -> Вывести F -> Конец

Шаг 3. Псевдокод

начало

ввести C

$F = C * 9 / 5 + 32$

вывести F

конец

Шаг 4. Программа на C++

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
```

```
    double celsius, fahrenheit;
```

```
    cout << "Введите температуру в градусах Цельсия: ";
```

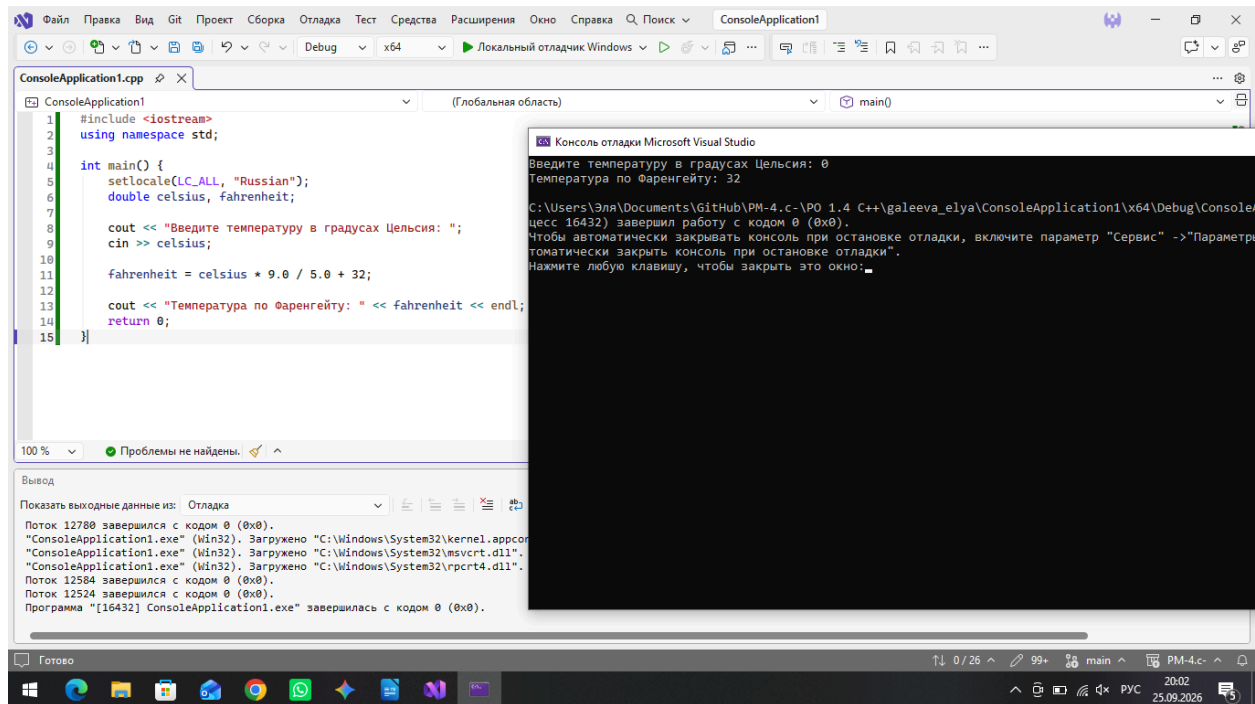
```
    cin >> celsius;
```

```
    fahrenheit = celsius * 9.0 / 5.0 + 32;
```

```
    cout << "Температура по Фаренгейту: " << fahrenheit << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```



Шаг 6. Тестирование программы

Тест	Входные данные (C)	Ожидаемый результат (F)	Результат программы	Совпало?
1	0	32	32	Да
2	100	212	212	Да

Итоговый вывод студента

Самой понятной формой записи для меня оказался псевдокод, так как он позволяет четко и структурировано прописать логику алгоритма на естественном языке без отвлечения на строгий синтаксис программирования. Сложнее всего оказалось аккуратно построить графическую блок-схему с соблюдением всех стандартных блоков и направлений стрелок. Перевод готовой логики в код на С++ после составления псевдокода не вызвал никаких затруднений.